

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA GESTIONE MAGAZZINO

Modello esternalizzato con governo interno degli approvvigionamenti

Area 14 – Operations

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO036_00	00	12/04/2026	6
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
COO / Lab Ops / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina la gestione del magazzino di Toscana Diagnostica, interamente affidato a un gestore esterno specializzato che opera con il proprio software gestionale messo a disposizione di TD. Internamente, TD mantiene il governo dell'intero processo: l'acquisto della merce dai fornitori, la validazione delle richieste di approvvigionamento per sede e il controllo del ciclo di vita del prodotto dalla ricezione al consumo. La procedura si applica a tutti i materiali gestiti a scorta: reagenti diagnostici, materiale di consumo (provette, guanti, DPI, materiale ambulatoriale), dispositivi medici, materiale di cancelleria e beni di funzionamento delle sedi operative.

2. Riferimenti normativi e documentali

Riferimento	Ambito
ISO 9001:2015, cl. 8.4, 8.5.4	Controllo processi esterni; conservazione degli output
ISO 15189:2022, cl. 5.3	Gestione dei reagenti e dei consumabili di laboratorio
Reg. UE 2017/746 (IVDR)	Dispositivi medico-diagnostici in vitro: tracciabilità dei lotti
ISO 14001:2015, cl. 8.1	Gestione ambientale: rifiuti da imballaggio, stoccaggio sostanze
D.Lgs. 81/2008	Stoccaggio e manipolazione di sostanze chimiche e biologiche
TD-SGI-PRO031	Gestione Finance (ciclo passivo, RdA, three-way matching)
TD-SGI-PRO034	Qualificazione fornitori (cat. A per gestore magazzino)
TD-SGI-PRO035	Gestione logistica (trasporto approvvigionamenti alle sedi)
TD-SGI-PRO023	Monitoraggio temperature (stoccaggio a temperatura controllata)
TD-SGI-MOD015	Verbale fornitura e collaudo (per apparecchiature e forniture rilevanti)
TD-SGI-IDL007 (JD-02)	Job Description COO (Valentina Zezza, approvazione approvvigionamenti)

3. Modello organizzativo: esternalizzazione governata

3.1 Architettura del modello

Il modello di gestione del magazzino si articola su tre poli con responsabilità distinte e complementari, connessi attraverso il software gestionale del magazziniere esterno:

Polo	Responsabilità	Soggetto e strumenti
TD – Acquisti	Selezione e qualificazione dei fornitori (PRO034). Emissione degli ordini di acquisto verso i fornitori (ciclo passivo PRO031). Negoziazione dei prezzi e delle condizioni. Decisione sulle quantità da acquistare e sui lotti. Gestione dei contratti quadro con i fornitori di reagenti (Abbott, Sysmex, Sebia, DASIT, Diapath, Eurospital, Biomerieux, Roche)	RAI (Referente Amministrativo Interno), con approvazione CEO secondo lo schema di deleghe PRO031 Sez. 6.1
Gestore Magazzino Esterno	Ricezione fisica della merce dai fornitori. Verifica dell'integrità e della corrispondenza con l'ordine (quantità, lotti, scadenze). Caricamento della merce nel software gestionale. Stoccaggio a temperatura controllata (ove richiesto). Monitoraggio delle scadenze e dei livelli di scorta. Preparazione e spedizione degli approvvigionamenti verso le sedi TD su richiesta	Fornitore qualificato cat. A (PRO034). Software gestionale del magazziniere accessibile a TD via web. Magazzino con aree a temperatura ambiente e a temperatura controllata (2-8°C, -20°C)
TD – Sedi operative	Richiesta di approvvigionamento per la propria sede attraverso il software gestionale. Ricezione della merce e verifica della corrispondenza con la richiesta e dell'integrità. Conferma della ricezione nel software gestionale. Gestione del magazzino di reparto (consumo, rotazione FEFO)	Responsabili di sede (CD, PP, Laboratorio). Approvazione della richiesta da parte del COO (Valentina Zezza)

3.2 Il software gestionale del magazzino

Il software gestionale del magazziniere esterno è lo strumento cardine del modello. TD accede al software via browser web con credenziali riservate. Il software consente a TD di: visualizzare in tempo reale le giacenze di tutti gli articoli (quantità, lotto, scadenza, ubicazione); inserire le richieste di approvvigionamento per sede (ordini interni); consultare lo storico dei movimenti (entrate, uscite,

resi); ricevere alert automatici per le scadenze in avvicinamento (soglia: 90 giorni prima della scadenza) e per le scorte sotto il livello minimo definito; generare report di consumo per articolo, per sede e per periodo. Il software del magazzino è integrato con il sistema di tracciabilità dei lotti: ogni movimento (entrata dal fornitore, uscita verso la sede TD, reso) è registrato con il numero di lotto e la data di scadenza, garantendo la tracciabilità completa richiesta dalla ISO 15189 e dal Regolamento IVDR per i reagenti diagnostici.

4. Ciclo di vita della merce

Il ciclo di vita della merce in Toscana Diagnostica si articola in sei fasi, ciascuna con un responsabile distinto e un punto di controllo che garantisce la verifica dell'integrità e della conformità:

Fase	Attività	Responsabile	Punto di controllo
1	Acquisto dal fornitore	La RAI emette l'ordine di acquisto verso il fornitore sulla base del fabbisogno segnalato dal software gestionale (scorte sotto livello minimo) o della richiesta specifica del Lab Operations Manager / responsabile di sede	RAI + CEO (approvazione sopra soglia PRO031). Three-way matching al ricevimento fattura
2	Consegna al magazzino esterno	Il fornitore consegna la merce al magazzino esterno. Il gestore verifica: corrispondenza con l'ordine TD (quantità, articoli, lotti), integrità degli imballaggi, temperatura dei prodotti a catena del freddo, date di scadenza (rifiuto se residuo inferiore a 6 mesi salvo deroga)	Gestore magazzino esterno. Attestazione di corretta e integra ricezione firmata e trasmessa a TD
3	Caricamento nel software	Il gestore carica la merce nel software gestionale con tutti i dati: codice articolo, descrizione, lotto, data di scadenza, quantità, ubicazione nel magazzino, temperatura di stoccaggio richiesta. Da questo momento la merce è visibile e ordinabile dalle sedi TD	Gestore magazzino. La RAI verifica la coerenza tra l'ordine emesso e il caricamento nel software
4	Richiesta di approvvigionamento	Il responsabile della sede operativa (CD, PP, Laboratorio) inserisce nel software gestionale la richiesta di approvvigionamento, indicando: articoli richiesti, quantità, sede di destinazione, data di consegna desiderata. Il COO (Valentina Zezza) valida e valida ogni richiesta prima dell'evasione	Responsabile sede (inserisce) + COO (valida). La validazione del COO garantisce la coerenza con i budget e le priorità operative
5	Preparazione e consegna alla sede	Il gestore prepara l'ordine (picking), verificando lotti e scadenze (logica FEFO: First Expired, First Out). La consegna alla sede TD avviene attraverso il servizio di logistica (PRO035), che trasporta la merce nelle condizioni appropriate (temperatura controllata per reagenti e campioni)	Gestore magazzino (picking) + fornitore logistica (trasporto PRO035). DDT emesso dal gestore con dettaglio articoli, lotti, quantità
6	Ricezione e conferma da parte della sede	Il personale della sede ricevente verifica: corrispondenza tra la merce consegnata e la richiesta (articoli, quantità, lotti); integrità degli imballaggi e dei prodotti; temperatura dei prodotti a catena del freddo (verifica con termometro a sonda o indicatore di temperatura). Se conforme, il ricevente conferma la ricezione nel software gestionale. Se non conforme, segnala la NC e rifiuta la merce non conforme	Responsabile sede o delegato. Conferma nel software = chiusura del ciclo. La NC è gestita secondo PRO034 Sez. 7

5. Gestione delle scorte e dei livelli di riordino

Per ogni articolo gestito a magazzino, il Lab Operations Manager (Sara Arrighetti) per i reagenti di laboratorio e il COO per i materiali di consumo delle sedi definiscono i seguenti parametri, configurati nel software gestionale del magazzino:

Parametro	Definizione	Responsabile della definizione
Livello minimo di scorta (punto di riordino)	La quantità al di sotto della quale il software genera un alert automatico di riordino. Calcolata in funzione del consumo medio giornaliero, del lead time del fornitore e di un margine di sicurezza	Lab Ops Manager (reagenti Lab), COO (materiali sedi)
Livello massimo di scorta	La quantità massima stoccabile, definita per evitare sovra-stoccaggi, sprechi per scadenza e costi finanziari eccessivi	Lab Ops Manager / COO
Lotto economico di riordino	La quantità ottimale di acquisto che bilancia il costo	RAI, in coordinamento con Lab Ops / COO e Finance

	dell'ordine con il costo di mantenimento a scorta	
Lead time fornitore	Il tempo medio tra l'emissione dell'ordine e la consegna al magazzino esterno. Diverso per ogni fornitore e per ogni famiglia di prodotto	RAI, sulla base dei dati storici e dei contratti
Soglia scadenza minima accettabile	Il residuo minimo di vita del prodotto accettabile alla ricezione (di norma 6 mesi). I prodotti con scadenza inferiore sono rifiutati salvo deroga scritta del Lab Ops Manager	Lab Ops Manager

I parametri sono riesaminati semestralmente dal COO e dal Lab Operations Manager sulla base dei dati di consumo effettivo, delle variazioni dei volumi di prestazioni e delle condizioni di fornitura. Le variazioni sono comunicate al gestore del magazzino per l'aggiornamento del software.

6. Gestione delle scadenze e logica FEFO

La gestione delle scadenze è un elemento critico per i reagenti diagnostici e per i dispositivi medici. Il gestore del magazzino applica la logica FEFO (First Expired, First Out): i prodotti con scadenza più prossima sono sempre prelevati per primi. Il software gestionale monitora le scadenze e genera alert automatici: a 90 giorni dalla scadenza, il software segnala il prodotto come in avvicinamento a scadenza (alert giallo); a 30 giorni dalla scadenza, il software segnala il prodotto come prossimo a scadenza (alert rosso); il Lab Operations Manager valuta se il prodotto può essere consumato entro la scadenza nelle sedi con consumo maggiore, o se deve essere smaltito. I prodotti scaduti non possono essere utilizzati in alcun caso: sono segregati dal gestore del magazzino e smaltiti secondo la procedura rifiuti (PRO012-014). Il costo dei prodotti scaduti è imputato al conto economico come perdita di magazzino e monitorato come KPI.

7. Stoccaggio a temperatura controllata

Il magazzino esterno dispone di aree a temperatura controllata per lo stoccaggio dei reagenti e dei campioni che richiedono condizioni particolari: area a temperatura ambiente (15-25 gradi C) per la maggior parte dei materiali di consumo; area refrigerata (2-8 gradi C) per i reagenti che richiedono la catena del freddo (immunochimica, microbiologia, ematologia); area a congelamento (-20 gradi C) per i reagenti congelati e per i campioni biologici in stoccaggio. Le temperature sono monitorate dal sistema Marconi MySirius Cloud Advanced (PRO023), con sensori installati in ciascuna area di stoccaggio del magazzino esterno. Il Fridge Manager Aziendale (Sara Arrighetti, Lab Operations Manager) monitora le temperature da remoto e riceve gli alert automatici in caso di superamento delle soglie. Le registrazioni delle temperature sono conservate nel sistema per 5 anni ai fini della tracciabilità ISO 15189.

8. Obblighi del gestore del magazzino esterno

Il gestore del magazzino esterno è classificato come fornitore di categoria A (critico) ai sensi della PRO034. Il contratto di servizio prevede i seguenti obblighi specifici:

Messa a disposizione del software gestionale a TD con accesso illimitato via web, senza costi aggiuntivi per le licenze.

Caricamento della merce entro 24 ore dalla ricezione, con tutti i dati di tracciabilità (lotto, scadenza, quantità).

Attestazione scritta della corretta e integra ricezione di ogni consegna dal fornitore, trasmessa a TD entro 24 ore.

Evasione delle richieste di approvvigionamento validata dal COO entro 24 ore lavorative dalla validazione, salvo indisponibilità del prodotto (in tal caso: segnalazione immediata a TD).

Applicazione rigorosa della logica FEFO in tutte le operazioni di picking.

Monitoraggio continuo delle temperature nelle aree di stoccaggio controllato, con accettazione dell'installazione dei sensori MySirius di proprietà TD.

Inventario fisico completo almeno due volte all'anno (giugno e dicembre), con riconciliazione rispetto alle giacenze contabili del software e trasmissione del report a TD.

Accettazione di audit periodici da parte del COO e del Lab Operations Manager (almeno semestrali) con accesso al magazzino, al software e alla documentazione.

Copertura assicurativa adeguata per la merce stoccata, con polizza all risks che copra incendio, furto, allagamento e danni da sbalzo termico.

Clausola anticorruzione, NDA e nomina a Responsabile del trattamento GDPR (art. 28) per i dati di prodotto e di tracciabilità.

9. Processo di validazione delle richieste (ruolo del COO)

Ogni richiesta di approvvigionamento inserita nel software gestionale da una sede operativa è sottoposta alla validazione del COO (Valentina Zezza) prima dell'evasione da parte del gestore del magazzino. La validazione del COO garantisce: la coerenza della richiesta con il fabbisogno reale della sede (evitare sovra-scorte o acquisti non necessari); la priorità operativa (in caso di scorte limitate, il COO decide quale sede servire per prima); la coerenza con il budget approvato (PRO033); il coordinamento con le altre richieste della rete (ottimizzazione delle consegne, accorpamento delle spedizioni per ridurre i costi logistici). Il COO può approvare la richiesta integralmente, approvarla parzialmente (riducendo le quantità), rimandarla al richiedente per chiarimenti o rifiutarla con motivazione. La validazione avviene nel software gestionale con firma elettronica del COO. L'obiettivo di tempo per la validazione è di 24 ore lavorative dalla richiesta.

10. Verifica della ricezione e chiusura del ciclo

10.1 Attestazione del gestore del magazzino

Al ricevimento della merce dal fornitore, il gestore del magazzino esegue la verifica di conformità: confronto tra la merce ricevuta e l'ordine di acquisto emesso da TD (articoli, quantità, lotti); verifica dell'integrità degli imballaggi esterni e dei prodotti; verifica delle date di scadenza (rifiuto se residuo inferiore a 6 mesi); per i prodotti a catena del freddo, verifica della temperatura al momento della consegna. Il gestore firma l'attestazione di corretta e integra ricezione e la trasmette alla RAI entro 24 ore. In caso di non conformità, il gestore rifiuta la merce e informa immediatamente la RAI, che attiva la procedura di NC con il fornitore (PRO034 Sez. 7).

10.2 Conferma della sede operativa TD

Alla ricezione dell'approvvigionamento, il personale della sede operativa verifica: la corrispondenza tra la merce consegnata e la richiesta (articoli, quantità, lotti); l'integrità degli imballaggi e dei prodotti; per i prodotti a catena del freddo, la temperatura al momento della consegna. Se la verifica è positiva, il ricevente conferma la ricezione nel software gestionale del magazzino, chiudendo il ciclo. La conferma nel software costituisce prova della corretta ricezione e abilita la contabilizzazione del movimento. Se la verifica è negativa (prodotto errato, quantità errata, prodotto danneggiato, temperatura fuori range), il ricevente segnala la non conformità nel software e contatta il COO e il Lab Operations Manager. La merce non conforme è segregata e non viene utilizzata fino alla risoluzione.

In questo modo l'intero ciclo di vita della merce è verificato in quattro punti distinti: dal fornitore al gestore del magazzino (attestazione gestore), dal gestore al software (caricamento con lotto e scadenza), dal software alla sede (validazione COO), dalla sede al consumo (conferma di ricezione). Nessun passaggio avviene senza verifica e senza registrazione.

11. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

Attività	CEO	COO	RAI	Lab Ops	Resp. sede	Gestore mag.	RSGI
Emissione ordine di acquisto	A	C	R	C	I	I	I
Ricezione merce dal fornitore	I	I	I	I	I	R	I
Attestazione integrità ricezione	I	I	C	I	I	R	I
Caricamento nel software	I	I	C	C	I	R	I
Richiesta approvvigionamento sede	I	A	I	C	R	I	I
Validazione richiesta (COO)	I	R	I	C	I	I	I
Picking e spedizione alla sede	I	I	I	I	I	R	I
Ricezione e conferma sede TD	I	I	I	C	R	I	I
Gestione NC sulla merce	I	C	R	C	C	C	R
Monitoraggio scadenze e scorte	I	C	I	R	I	R	I
Monitoraggio temperature stoccaggio	I	I	I	R	I	C	I
Inventario fisico semestrale	I	C	C	C	I	R	R
Audit gestore magazzino	I	R	I	R	I	I	R

12. Indicatori di monitoraggio

Richieste di approvvigionamento validate dal COO entro 24h: Obiettivo: 95% o più.

Richieste evase dal gestore entro 24h dalla validazione: Obiettivo: 95% o più.

Conformità delle consegne dal fornitore al gestore (attestazioni positive): Obiettivo: 98% o più.

Conformità delle consegne dal gestore alla sede TD (conferme positive): Obiettivo: 98% o più.

Tasso di rottura di stock (stockout) su articoli critici (reagenti Lab): Obiettivo: zero.

Valore dei prodotti scaduti a magazzino sul totale delle giacenze: Obiettivo: inferiore allo 0,5% del valore totale.

Scostamento inventario fisico vs giacenze contabili software: Obiettivo: inferiore all'1%.

Temperature di stoccaggio mantenute nell'intervallo prescritto: Obiettivo: 100% (zero allarmi rossi).

Audit semestrali del gestore completati: Obiettivo: 2 per anno.

NC sulla merce gestite e chiuse entro 15 giorni: Obiettivo: 100%.

13. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani